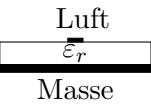


1 Grundlagen

Mikrostreifenleitungen: Quasi-TEM-Wellen



Triplate Leitung: TEM-Wellen



Leitungsgleichung γ, Z_L
 $U = U_f e^{-\gamma z} + U_b e^{\gamma z}$ $I = \frac{U_f}{Z_L} e^{-\gamma z} - \frac{U_b}{Z_L} e^{\gamma z}$

Normierungs:

$$u = \frac{U}{\sqrt{Z_L}}, i = I \sqrt{Z_0}, U_f = I_f Z_L$$

$$u = u_f e^{-\gamma z} + u_b e^{\gamma z} = a + b$$

$$i = a - b$$

Matrixbeschreibungen

• **S-Parameter (Streuparameter):**

- Beschreibung über Wellen (a_i (Eingang Oben), b_i (Ausgang unter), Nummer sind die Seite)
- $\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} S_{11} & S_{12} \\ S_{21} & S_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}$
 - * $S_{11}|_{a_2=0} = \frac{b_1}{a_1}$: Reflexion Eingang
 - * $S_{21}|_{a_2=0} = \frac{b_2}{a_1}$: Transmission (Verstärkung)
 - * S_{12} : Rückwirkung
 - * S_{22} : Reflexion Ausgang

• **Impedanzparameter:**

- $U_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$
- $U_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$

• **T-Parameter (ABCD-Parameter):**

- Zusammenhang von Spannungen und Strömen
- Ideal für Kaskadierung (Matrizenmultiplikation)
- $\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ -I_2 \end{pmatrix}$

• **Kettenparameter:**

- Alternative Darstellung der ABCD-Parameter
- $\begin{pmatrix} U_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} U_2 \\ I_2 \end{pmatrix}$

2 Transmission

2.1 Leistungskoppler

Taktanregung

- **Gleichtaktanregung:** $\oplus$ Siganle gleicher Amplitude und gleicher Phase. $Z_e \Rightarrow a_1^+ = \frac{1}{2} a_1, a_4^+ = \frac{1}{2} a_1$
- **Gegentaktanregung:** $\ominus$ Siganle gleicher Amplitude und entgegengesetzter Phase. $Z_d \Rightarrow a_1^- = \frac{1}{2} a_1, a_4^- = -\frac{1}{2} a_1$
- Überlagerung: $a_1^+ + a_1^- = a_1, a_4^+ + a_4^- = 0$

Zweifach Symmetrischer Zweitor:

Fehlt Bild

$$S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = 0$$

$$S_{41} = S_{14} = S_{32} = S_{23}$$

$$S_{12} = S_{21} = S_{34} = S_{43}$$

Mit Gleich- und Gegentaktanregung:

$$b_1 = b_1^+ + b_1^- = S_{11}^+ a_1^+ + S_{11}^- a_1^- = \frac{1}{2} (S_{11}^+ + S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{11}$$

$$b_2 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_1^+ + S_{21}^- a_1^- = \frac{1}{2} (S_{21}^+ + S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{21}$$

$$b_3 = b_2^+ + b_2^- = S_{21}^+ a_4^+ + S_{21}^- a_4^- = \frac{1}{2} (S_{21}^+ - S_{21}^-) a_1, \rightarrow S_{31}$$

$$b_4 = b_4^+ + b_4^- = S_{11}^+ a_4^+ + S_{11}^- a_4^- = \frac{1}{2} (S_{11}^+ - S_{11}^-) a_1, \rightarrow S_{41}$$

Normierung der Widerstände: $z_e = \frac{Z_e}{Z_0}, z_d = \frac{Z_d}{Z_0}$

$$\begin{bmatrix} A^{+-} & B^{+-} \\ C^{+-} & D^{+-} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\beta l) & j z_{ed} \sin(\beta l) \\ j \frac{1}{z_{ed}} \sin(\beta l) & \cos(\beta l) \end{bmatrix}$$

$$S_{11}^+ = \frac{A^{++} + B^{++} - C^{++} - D^{++}}{A^{++} + B^{++} + C^{++} + D^{++}} = \frac{j z_e \sin(\beta l) - j \frac{1}{z_e} \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j (z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{11}^- = \frac{j (z_d - \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j (z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^+ = \frac{2}{A^{++} + B^{++} + C^{++} + D^{++}} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j (z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$S_{21}^- = \frac{2}{A^{--} + B^{--} + C^{--} + D^{--}} = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j (z_d + \frac{1}{z_d}) \sin(\beta l)}$$

Allseitige anpassung

$$S_{11} = 0 \rightarrow S_{11}^+ = -S_{11}^- \rightarrow z_e = \frac{1}{z_d} \leftrightarrow z_e z_d = 1 \rightarrow Z_e Z_d = Z_0^2$$

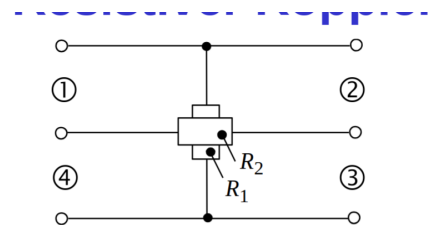
$$\text{Entkoppelte Tore: } S_{31} = \frac{1}{2} (S_{21}^+ - S_{21}^-) = 0 \rightarrow S_{21}^+ = S_{21}^-$$

$$S_{21} = S_{21}^+ = \frac{2}{2 \cos(\beta l) + j (z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

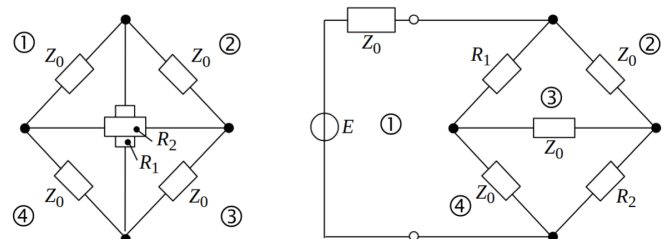
$$S_{41} = \frac{1}{2} (S_{11}^+ - S_{11}^-) = S_{11}^+ = \frac{j (z_e - \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}{2 \cos(\beta l) + j (z_e + \frac{1}{z_e}) \sin(\beta l)}$$

$$\angle(S_{21}, S_{41}) = 90^\circ$$

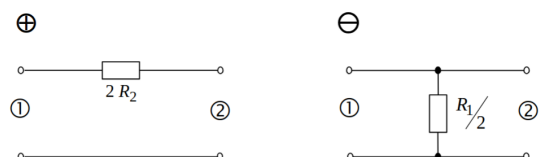
2.2 Resistiver Koppler



Koppler mit zwei Wirkwiderständen



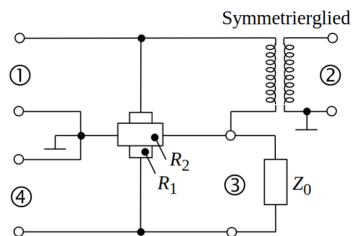
Umformung der Schaltung in die Form einer Wheatstone-Brücke



Teilersatzschaltbilder bei gleich- (⊕) und gegenphasiger (⊖) Anregung an Tor ① und ④

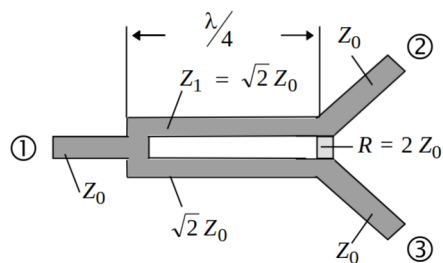
Für:

$$R_1, R_2 = Z_0^2 \Rightarrow S_{11} = S_{22} = S_{33} = S_{44} = S_{31} = S_{42} = 0$$

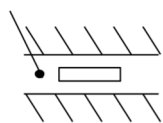


Ersatzschaltbild eines resistiven
Kopplers, der an drei Ausgängen
geerdet ist

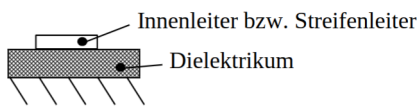
Nullgradkoppler



Innenleiter



a) Symmetrische
Streifenleitung



b) Asymmetrische
Streifenleitung

Bild 1.20: 0° -Koppler oder Signalteiler mit $\lambda/4$ -Leitungen